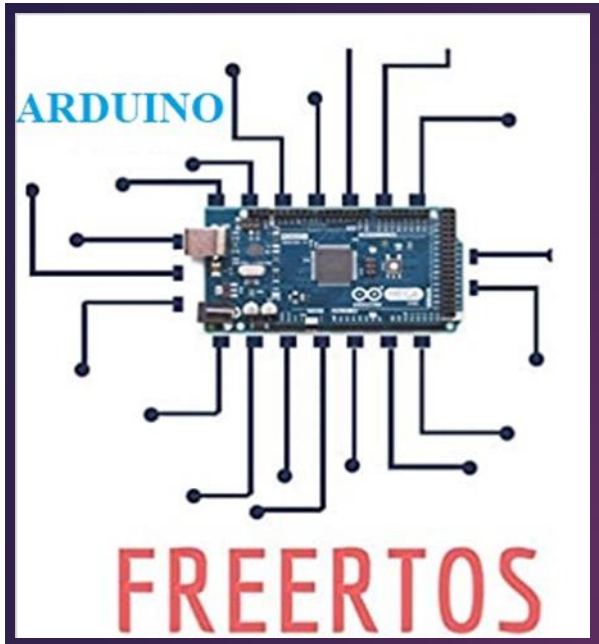


Chương 1:
Tổng quan Hệ điều hành thời gian thực

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1. Mở đầu
2. Lịch sử ra đời
3. Phân loại HĐH thời gian thực
4. Kiến trúc và các thành phần cơ bản
5. Một số HĐH thời gian thực
6. Ứng dụng

1. MỞ ĐẦU

- Hệ điều hành
  - Khái niệm
  - Chức năng của HĐH
- Hệ điều hành nhúng
  - Hệ thống nhúng
  - Khái niệm HĐH nhúng
- Hệ điều hành thời gian thực
  - Thời gian thực
  - Các dạng thời gian thực
  - Khái niệm HĐH thời gian thực
  - Chức năng
  - So sánh với HĐH thông thường và HĐH trên PC

1. MỞ ĐẦU

- Hệ điều hành
  - OS (Operating System) có nghĩa là một phần mềm nền tảng cho phép vận hành các ứng dụng khác trên một thiết bị điện tử bất kỳ. Thông qua hệ điều hành, người dùng có thể điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng và tài nguyên phần mềm.
  - Chức năng:
    - Tổ chức giao tiếp giữa người dùng và hệ thống.
    - Cung cấp các tài nguyên cho các chương trình và cách tổ chức thực hiện các chương trình đó.
    - Tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài, cung cấp các công cụ để tìm kiếm và truy cập thông tin.
    - Kiểm tra và hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi để khai thác chúng một cách thuận tiện,hiệu quả.
    - Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống.

1. MỞ ĐẦU

- Hệ điều hành nhúng
  - Hệ thống nhúng: Là một thuật ngữ để chỉ một hệ thống có khả năng tự trị được nhúng vào trong một môi trường hay một hệ thống mẹ. Đó là các hệ thống tích hợp cả phần cứng và phần mềm phục vụ các bài toán chuyên dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, tự động hoá điều khiển, quan trắc và truyền tin.
  - Đặc điểm của các hệ thống nhúng:
    - Chỉ thực hiện một hoặc một vài chức năng nhất định, thường đi kèm với những yêu cầu cụ thể và bao gồm một số thiết bị máy móc và phần cứng chuyên dụng
    - Hoạt động ổn định và có tính năng tự động hoá cao
    - Tối ưu hóa nó nhằm giảm thiểu kích thước và chi phí sản xuất.
    - Thường được sản xuất hàng loạt với số lượng lớn

1. MỞ ĐẦU



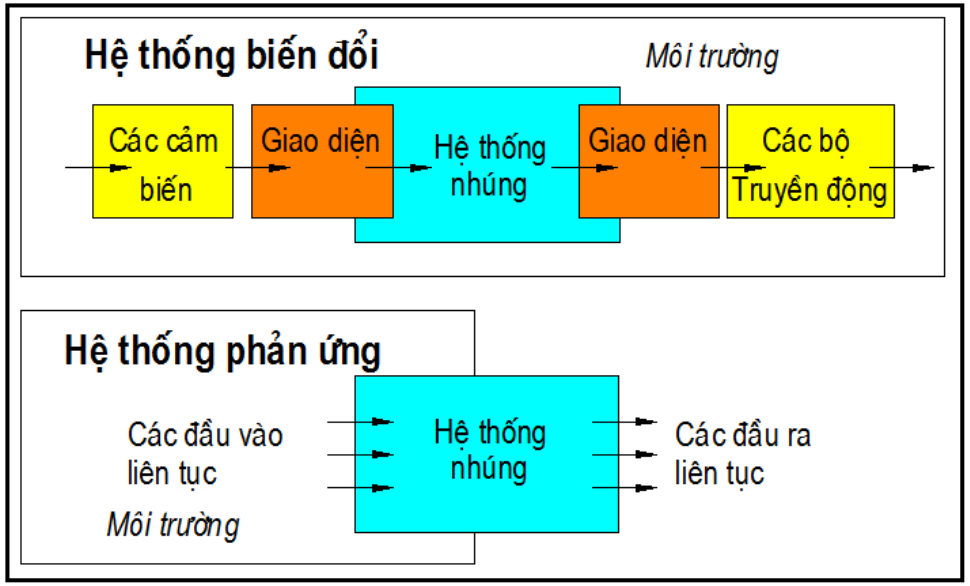
- Hệ điều hành nhúng
  - Hệ thống nhúng:
  - Đặc điểm của các hệ thống nhúng:
    - Đa dạng, phong phú về chủng loại
    - Không có giao diện hoặc đầy đủ giao diện giao tiếp với người dung (màn hình đồ họa, cảm ứng, nút bấm, giao diện Web…)
    - Có thể: Thiết bị cầm tay nhỏ gọn (đồng hồ kĩ thuật số, máy chơi nhạc MP3), hoặc sản phẩm lớn (như đèn giao thông, bộ kiểm soát trong nhà máy hoặc hệ thống kiểm soát các máy năng lượng hạt nhân)

1. MỞ ĐẦU

- Hệ điều hành nhúng
  - Hệ thống nhúng:
  - Đặc điểm của các hệ thống nhúng
  - Ví dụ điển hình về hệ thống nhúng
    - Các hệ thống dẫn đường trong không lưu, hệ thống định vị toàn cầu, vệ tinh.
    - Các thiết bị gia dụng: tủ lạnh, lò vi sóng, lò nướng, v.v.
    - Các thiết bị kết nối mạng: router, hub, switch, gateway, v.v.
    - Các thiết bị văn phòng: máy photocopy, máy fax, máy in, máy scan, v.v.
    - Các thiết bị y tế: máy thẩm thấu, máy điều hòa nhịp tim, máy điện não, v.v.
    - Các máy trả lời tự động
    - Dây chuyền sản xuất tự động trong công nghiệp, robots.

1. MỞ ĐẦU

- Hệ điều hành nhúng
  - Các hệ điều hành dùng trong các hệ nhúng nổi trội hiện nay: Embedded Linux, VxWorks, Win CE, Lynyos, BSD, Green Hills, QNX và DOS.
  - 2 loại hệ thống nhúng:
    - Hệ thống biến đổi *(Transformative system)*
    - Hệ thống phản ứng *(Reactive system)*



1. MỞ ĐẦU

- Hệ điều hành nhúng
  - Các hệ điều hành dùng trong các hệ nhúng nổi trội hiện nay: Embedded Linux, VxWorks, Win CE, Lynyos, BSD, Green Hills, QNX và DOS.
  - 2 loại hệ thống nhúng
  - Ràng buộc đối với hệ thống nhúng:
    - Kích thước nhỏ
    - Trọng lượng thấp: phát sinh chi phí năng lượng
    - Công suất thấp: tác động đến lượng nhiệt tạo ra
    - Môi trường khắc nghiệt: áp suất, nhiệt, rung động, sốc, nhiễm điện, nước, hóa chất…
    - Sử dụng trong các hệ thống an toàn quan trọng: thời gian thực, độ tin cậy cực cao
    - Nhạy cảm với chi phí: liên quan đến lợi nhuận

1. MỞ ĐẦU

- Hệ điều hành nhúng
  - Khái niệm: Một hệ điều hành nhúng là một hệ điều hành cho các hệ thống nhúng. Loại hệ điều hành này thường được thiết kế để tiết kiệm tài nguyên và đáng tin cậy.
  - Phần cứng chạy hệ điều hành nhúng có thể rất hạn chế về tài nguyên như RAM và ROM, do đó thiết kế nhúng của các hệ điều hành này có thể có phạm vi hẹp phù hợp với ứng dụng cụ thể để đạt được hoạt động mong muốn theo các ràng buộc này
  - Để tận dụng tốt hơn sức mạnh xử lý của CPU, các nhà phát triển phần mềm có thể viết mã quan trọng trực tiếp bằng ngôn ngữ máy (tốc độ, chi phí, khả năng bảo trì), hoặc ngôn ngữ khả chuyển (portable language) như C.

1. MỞ ĐẦU

- Hệ điều hành thời gian thực
  - Ý tưởng cơ bản của **thời gian thực** thể hiện ở chỗ: một hệ thống phải có những phản ứng thích hợp, đúng thời điểm với môi trường của nó. Thời gian thực có nghĩa "đủ nhanh" trong một ngữ cảnh, một môi trường mà hệ thống đang hoạt động, đáng tin cậy và chính xác.
  - Về cơ bản, chương trình có tính thời gian thực phải có khả năng phản ứng lại các sự kiện trong môi trường mà hệ thống làm việc trong khoảng thời gian nhất định cho trước. Hệ thống như vậy gọi là hệ thống hướng sự kiện (event-driven)
  - Một hệ thống thời gian thực có thể được chia làm 2 loại:
    - "thời gian thực cứng" (hard real-time)
    - "thời gian thực mềm" (soft real-time)

1. MỞ ĐẦU

- Hệ điều hành thời gian thực
  - Khái niệm: Hệ điều hành thời gian thực – Real Time Operating Systems (RTOS), là phần mềm điều khiển chuyên dụng thường được dùng trong những ứng dụng điện toán nhúng có tài nguyên bộ nhớ hạn chế và yêu cầu ngặt nghèo về thời gian đáp ứng tức thời, tính sẵn sàng cao và khả năng tự kiểm soát một cách chính xác.
  - RTOS phổ biến: Làm việc bên trong các bộ định tuyến và chuyển mạch trên mạng, động cơ xe, máy nhắn tin, điện thoại di động, thiết bị y tế, thiết bị đo lường và điều khiển công nghiệp và các vô số ứng dụng khác
  - Ví dụ: VxWorks AE, LynxOS, QNX, Chimera

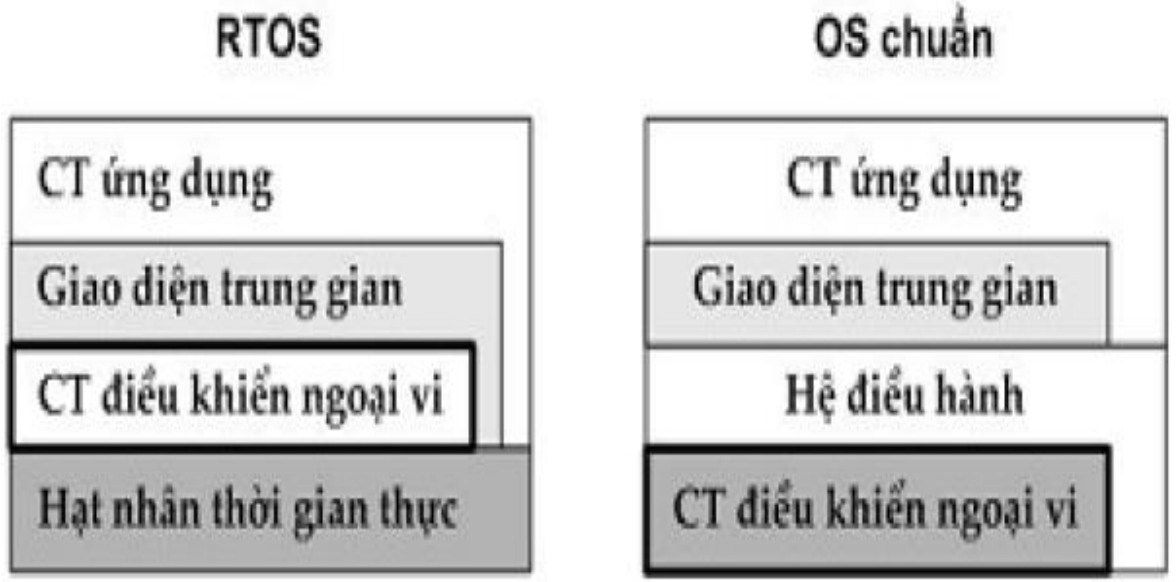
1. MỞ ĐẦU

- Hệ điều hành thời gian thực
  - So sánh:

HĐH thông thường	HĐH thời gian thực
Phức tạp	Đơn giản
Nỗ lực tối đa	Phản hồi được đảm bảo
Tính công bằng	Ràng buộc thời gian nghiêm ngặt
Băng thông trung bình	Giới hạn băng thông lớn nhất và nhỏ nhất
Các thành phần không xác định	Các thành phần xác định
Hành vi không thể đoán trước	Hành vi có thể đoán trước
Cắm và chạy (Plug and play)	Có thể nâng cấp

1. MỞ ĐẦU

- Hệ điều hành thời gian thực
  - So sánh:



- Trong một hệ thống nhúng, ứng dụng thường xuyên liên kết với RTOS. Tại lúc khởi động, ứng dụng nhận lấy quyền điều khiển đầu tiên và sau đó nó mới bắt đầu RTOS. Bởi vậy ứng dụng và RTOS phải có mối quan hệ chặt chẽ hơn.

3. PHÂN LOẠI HĐH THỜI GIAN THỰC

- **Hệ điều hành thời gian thực thương mại**
  - HĐH nhỏ và nhanh, như: QNX, PDOS, pSOS, VxWorks, Nulceus, ERCOS, EMERALDS, Windows CE
  - Có các đặc tả tốt và các công cụ tốt để phát triển các ứng dụng nhúng thời gian thực
- **Hệ điều hành thời gian thực mã nguồn mở**
  - RT-UNIX, RT-LINUX, RT-MACH, RT-POSIX
  - Chậm hơn và có khả năng dự đoán ít hơn so với các hệ điều hành thời gian thực thương mại, nhưng lại có nhiều chức năng và môi trường phát triển tốt hơn dựa trên tập các giao tiếp chuẩn và thân thiện
- **HĐH thời gian thực cho mục đích nghiên cứu**
  - Spring, MARS, HARTOS, MARUTI, ARTS, CHAOS, DARK

3. PHÂN LOẠI HĐH THỜI GIAN THỰC

- **Hệ điều hành thời gian thực thương mại**
  - Hỗ trợ các ràng buộc thời gian thực với các dịch vụ như:
    - Các giới hạn thời gian thực hiện.
    - Đồng hồ thời gian thực.
    - Lập lịch thứ tự ưu tiên.
    - Cảnh báo đặc biệt và thời gian quá hạn (timeout).
    - Hỗ trợ các hàng đợi thời gian thực.
    - Cung cấp việc xử lý độ trễ, treo hay kích hoạt việc thực hiện

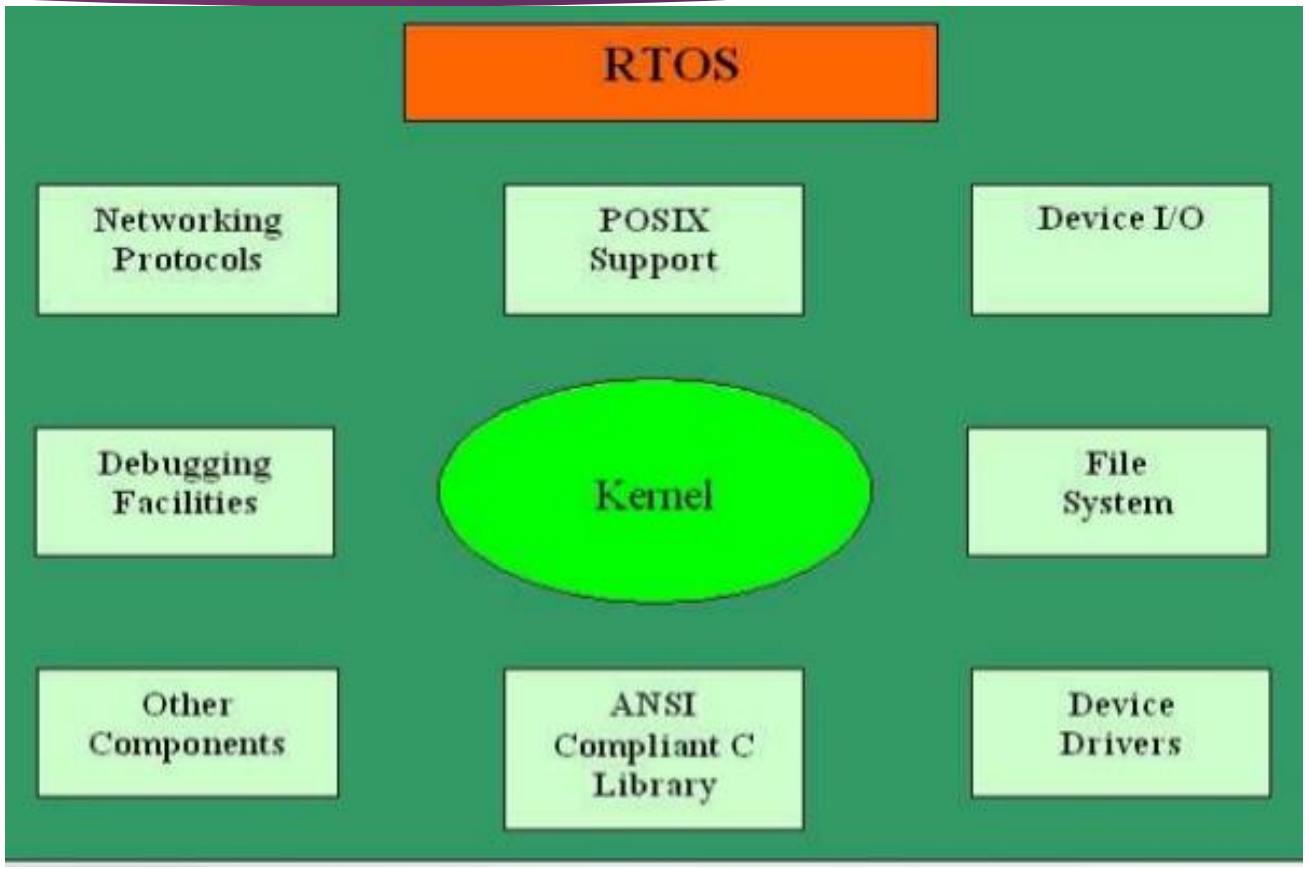
3. PHÂN LOẠI HĐH THỜI GIAN THỰC

- **Hệ điều hành thời gian thực thương mại**
  - Có các đặc điểm sau:
    - Có thời gian chuyển ngữ cảnh và thời gian đáp ứng nhanh.
    - Kích thước rất nhỏ.
    - Không có bộ nhớ ảo và có thể cố định mã, dữ liệu trong bộ nhớ.
    - Hệ thống đa tác vụ và chuẩn giao tiếp liên quá trình. Các hòm thư (mailbox), các sự kiện (event), các tín hiệu (signal) và các đèn báo (semaphore) được định nghĩa tốt.

4. KIẾN TRÚC VÀ CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN

- **Kiến trúc RTOS**





4. KIẾN TRÚC VÀ CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN

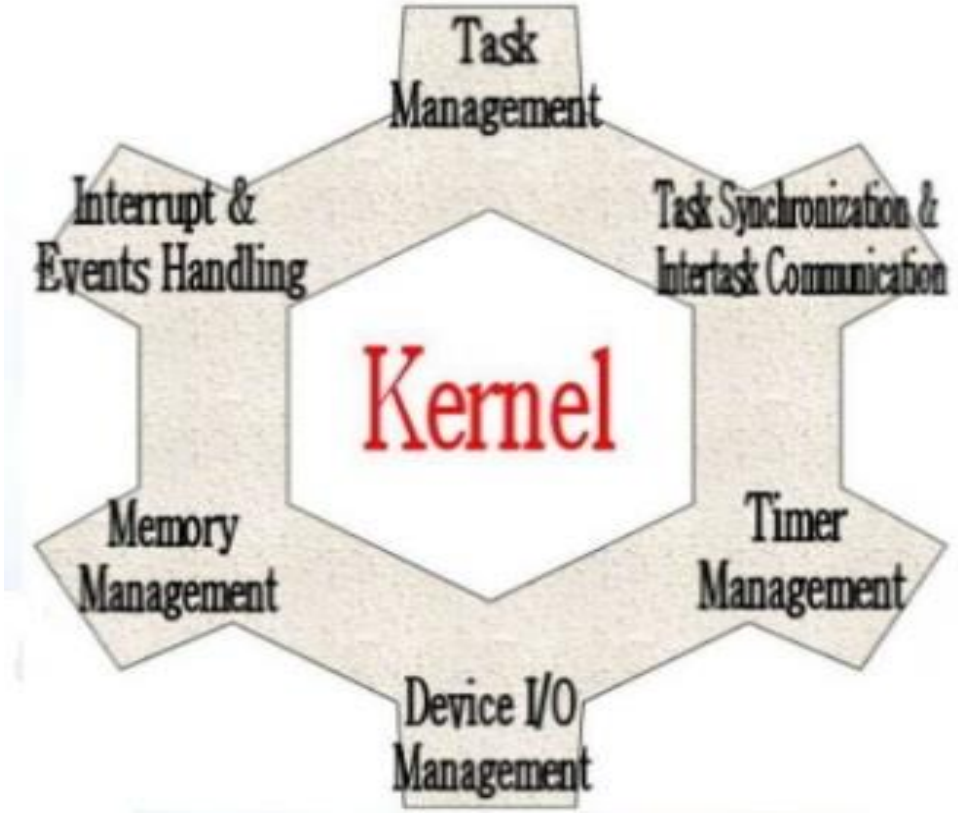
- **Các thành phần cơ bản của RTOS:**
  - Bộ lập lịch (Scheduler): Thành phần RTOS chính xác định thứ tự thực hiện các tác vụ hoặc luồng thường dựa trên sơ đồ ưu tiên và theo kiểu Round-Robin hoặc completion => Tối ưu nhân
  - Đa xử lý đối xứng (SMP – Symmetric Multiprocessing): RTOS có khả năng xử lý và phân tách nhiều tác vụ hoặc luồng để chúng có thể chạy trên nhiều lõi để cho phép xử lý mã song song (nghĩa là đa nhiệm).
  - Thư viện chức năng (Function library): Là một giao diện tiêu chuẩn có thể chứa giao diện chương trình ứng dụng (API) để gọi các thường trình bên trong nó, đây là giao diện kết nối mã ứng dụng đó và kernel.

4. KIẾN TRÚC VÀ CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN

- **Các thành phần cơ bản của RTOS:**
  - Thời gian chuyển đổi ngữ cảnh/độ trễ điều chỉnh nhanh (Fast dispatch latency/context switch time): Độ trễ điều chỉnh biểu thị thời gian kể từ khi hệ điều hành xác định rằng một tác vụ đã hoàn thành cho đến khi một luồng sẵn sàng chạy được bắt đầu hoặc khi một sự kiện được kích hoạt khiến cho các tác vụ ưu tiên cao hơn có thể thực hiện trước một tác vụ đang chạy.
  - Các đối tượng và lớp dữ liệu do người dùng định nghĩa (User-defined data objects and classes):
  - Quản lý bộ nhớ (Memory Management): Cần quản lý bộ nhớ để phân bổ bộ nhớ cho mọi chương trình được chạy hoặc đối tượng được tham chiếu trong bộ nhớ.

4. KIẾN TRÚC VÀ CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN

- **Các dịch vụ được cung cấp bởi nhân RTOS:**



5. MỘT SỐ HĐH THỜI GIAN THỰC

- **VxWorks**
  - VxWorks 7 cho IoT (năm 2016)
- **Windows:**
  - Windows Embedded CE
  - Windows 10 IoT
- **Linux:**
  - µClinux
  - Real-time Patch Set
  - Xenomai
- **FreeRTOS**

5. MỘT SỐ HĐH THỜI GIAN THỰC

- **FreeRTOS**
  - FreeRTOS là một hệ điều hành nhúng thời gian thực (Real Time Operating System) mã nguồn mở được phát triển bởi Real Time Engineers Ltd, sáng lập và sở hữu bởi Richard Barry.



5. MỘT SỐ HĐH THỜI GIAN THỰC

- **FreeRTOS**
  - Phù hợp cho nhiều hệ nhúng nhỏ gọn vì nó chỉ triển khai rất ít các chức năng như: Cơ chế quản lý bộ nhớ và tác vụ cơ bản, các hàm API quan trọng cho cơ chế đồng bộ.
  - Nó **không** cung cấp sẵn các giao tiếp mạng, drivers, hay hệ thống quản lý tệp (file system) như những hệ điều hành khác.
  - Tuy vậy, FreeRTOS có nhiều ưu điểm:
    - Hỗ trợ nhiều kiến trúc vi điều khiển khác nhau (PIC, AVR, MSP430, ARM…),
    - Kích thước nhỏ gọn,
    - Phát triển với nhiều trình biên dịch C khác nhau (GCC, OpenWatcom, Keil, IAR, Eclipse, v.v.),
    - Cho phép không giới hạn các tác vụ chạy đồng thời, không hạn chế quyền ưu tiên thực thi, khả năng khai thác phần cứng.
    - Ngoài ra, nó cũng cho phép triển khai các cơ chế điều độ giữa các tiến trình như: hàng đợi (queue), cờ đếm (counting semaphore), loại trừ lẫn nhau (mutex).

5. MỘT SỐ HĐH THỜI GIAN THỰC

- **FreeRTOS**
  - Phù hợp cho nghiên cứu, học tập về các kỹ thuật, công nghệ trong viết hệ điều hành nói chung và hệ điều hành nhúng thời gian thực nói riêng, cũng như việc phát triển mở rộng tiếp các thành phần cho hệ điều hành (bổ sung mô-đun, trình điều khiển, chuyển đổi môi trường thực hiện).
  - FreeRTOS, OpenRTOS và SafeRTOS

5. MỘT SỐ HĐH THỜI GIAN THỰC

- **FreeRTOS**
  - Trang chủ của FreeRTOS là http://www.freertos.org/ , link tải về phiên bản mới nhất là https://sourceforge.net/projects/freertos/files/
  - Hiện tại phiên bản mới nhất là FreeRTOSv10.1.1. Tải về và giải nén thu được thư mục (Folder) “FreeRTOSv10.1.1”.
  - **Chương trình mô phỏng:**
    - **Các ví dụ cơ bản có thể mô phỏng trên máy tính**
    - **Cần cài đặt 2 chương trình:**
      - Arduino IDE: Lập trình Arduino https://www.arduino.cc/en/software
      - Proteus: Vẽ và mô phỏng mạch điện tử

6. ỨNG DỤNG CỦA HĐH THỜI GIAN THỰC

RTOS cung cấp hầu hết các giải pháp hoạt động, bao gồm các ứng dụng sau:

- Hệ thống điều khiển:
  - RTOS được sử dụng để giám sát và thực hiện các lệnh hệ thống điều khiển
  - Các hệ thống điều khiển bao gồm máy bay, phanh và động cơ. Các hệ thống điều khiển được theo dõi với sự trợ giúp của các cảm biến và được thay đổi bởi các bộ truyền động.
- Xử lý hình ảnh:
  - Cần thiết để thực hiện các điều chỉnh thời gian thực cho các đối tượng chuyển động
- Thoại qua IP (VoIP): VoIP dựa trên các giao thức Internet để truyền giọng nói theo thời gian thực.

THỰC HÀNH – TH1

1. Cài đặt Proteus:

- Proteus:
  - Guide & Download: http://dammedientu.vn/download-proteus-8-9-pro-cai-dat/

2. Cài đặt Arduino IDE

- Arduino IDE:
  - Guide: https://www.arduino.cc/en/Guide/Windows
  - Download: https://www.arduino.cc/en/software

3. Mô phỏng Arduino trên Proteus

- Guide: http://www.theengineeringprojects.com/2015/12/arduino-library-proteus-simulation.html
- Hoặc Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=Pe7Gfkmh3MA
- Lập trình bật tắt LED ở chân 13 của Arduino

THỰC HÀNH – TH1

4. Cài đặt FreeRTOS trên KIT Arduino:

- Video hướng dẫn (KIT thật):
  - http://arduino.vn/bai-viet/402-huong-dan-nap-chuong-trinh-don-gian-cho-arduino-uno-r3
  - https://www.youtube.com/watch?v=PcE-2VjtYF4
  - https://www.youtube.com/watch?v=PcE-2VjtYF4&list=PLS1QulWo1RIbpujtnhn5LRPvYYj_WqbiZ
- Video hướng dẫn (trên Proteus): https://www.youtube.com/watch?v=gKJkRA0my0Y
- Ngoài ra, có thể tham khảo thêm:
  - Cài đặt FreeRTOS trên STM32, …

5. Tìm hiểu một số dự án sử dụng FreeRTOS (liệt kê, mô tả ngắn gọn), cấu tạo Arduino Uno, liệt kê các loại Arduino hiện có

Thank You for listening!

Giảng viên: ThS.Lê Thị Hồng Vân

Khoa CNTT – HV KTMM

CÁC CHUYÊN ĐỀ - LÀM VIỆC NHÓM CT1

1. Hướng dẫn cài đặt FreeRTOS trên Arduino Kit và chạy một ví dụ FreeRTOS mô phỏng trên máy tính.
2. Hướng dẫn cài đặt FreeRTOS trên MCU STM32 với STM32F4 Discovery kit và chạy một ví dụ FreeRTOS mô phỏng.
3. FreeRTOS: Quản lý tác vụ và hàng đợi (Task and Queue Management)
4. FreeRTOS: Quản lý ngắt và xử lý sự kiện (Interrupt Management & Events Handling)
5. FreeRTOS: Quản lý bộ nhớ (Memory Management)
6. FreeRTOS: Đồng bộ tác vụ và truyền thông liên tác vụ (Task Synchonization & InterTask Communication)

CÁC CHUYÊN ĐỀ - LÀM VIỆC NHÓM CT1

7. FreeRTOS: Quản lý bộ định thời (Timer Management)
8. FreeRTOS: Quản lý thiết bị vào/ra (Device I/O Management)
9. FreeRTOS: Các vấn đề về xử lý sự cố
10. Project: Xây dựng một ứng dụng cụ thể với FreeRTOS trên một vi xử lý xác định

CÁC CHUYÊN ĐỀ - LÀM VIỆC NHÓM CT1

- Chia nhóm:
  - 3 – 5 sinh viên/nhóm
  - Tối đa 17 nhóm
  - Báo cáo: Bản word, thuyết trình bằng slide và demo trực tiếp/video
  - Mỗi nhóm chọn 01 chuyên đề (1->9) và một project cuối môn học
- Đánh giá:
  - Thang điểm: 10
  - Điểm báo cáo chuyên đề và điểm project cuối môn: Giữa kỳ (TP1)
  - Ý thức, chuyên cần: TP2
  - KTHP = TP1*0.7 + TP2*0.3